# Laporan Praktikum: Aplikasi Penjualan Sederhana dengan JavaScript

Nama : Muhammad Daffa Fariza
Kelas : IF-47-03
NIM : 103012300004

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, aplikasi web yang dinamis dan interaktif menjadi tulang punggung dari banyak bisnis. Kemampuan untuk memanipulasi konten halaman secara real-time tanpa perlu me-refresh halaman adalah ekspektasi dasar pengguna. JavaScript, sebagai bahasa pemrograman utama di sisi klien ( client-side ), memegang peranan krusial dalam menciptakan pengalaman pengguna yang responsif dan fungsional. Praktikum ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai bagaimana JavaScript dapat digunakan untuk membangun logika bisnis pada sebuah aplikasi web.

### 1.2 Tujuan

Tujuan utama dari praktikum ini adalah:

- Memahami konsep dasar Document Object Model (DOM) dan cara memanipulasinya menggunakan JavaScript.
- Mengimplementasikan event handling untuk merespons interaksi pengguna, seperti klik tombol.
- Menerapkan logika kondisional dan perhitungan matematis untuk memproses data.
- Melakukan validasi input pengguna untuk memastikan integritas data.
- Mengintegrasikan file HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun sebuah aplikasi web yang kohesif.

### 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup praktikum ini terbatas pada pembuatan aplikasi penjualan sederhana dengan fitur-fitur berikut:

- Pencarian data barang berdasarkan kode.
- Perhitungan total harga, diskon, dan total bayar berdasarkan jumlah barang.
- Validasi input untuk kode dan jumlah.
- Fungsi cetak struk transaksi sederhana.

Aplikasi ini tidak mencakup fungsionalitas backend seperti koneksi ke database atau otentikasi pengguna. Semua data barang disimpan secara statis ( hardcoded ) di dalam file JavaScript.

### 1.4. Manfaat yang Diharapkan

Setelah menyelesaikan praktikum ini, praktikan diharapkan mampu:

- Membangun aplikasi web front-end sederhana dari awal.
- Menerapkan konsep-konsep inti JavaScript dalam proyek nyata.
- Mengembangkan pola pikir untuk memecahkan masalah dalam pengembangan web.
- Memiliki fondasi yang kuat untuk mempelajari teknologi front-end yang lebih canggih seperti React, Vue, atau Angular.

## 2. Struktur Proyek

Proyek ini terdiri dari tiga file utama yang diorganisir dalam satu direktori untuk menjaga keterbacaan dan pemisahan tanggung jawab ( separation of concerns ).

```
LatihanPraktikWeek2/
├── index.html     # File utama untuk struktur dan konten halaman
├── style.css      # File untuk styling dan tata letak
└── script.js      # File untuk semua logika dan fungsionalitas aplikasi
```

- index.html : Bertanggung jawab sebagai kerangka utama aplikasi. File ini mendefinisikan semua elemen antarmuka seperti input fields , labels , dan buttons . Di akhir file ini, script.js diimpor untuk menghidupkan halaman.
- style.css : Bertanggung jawab atas seluruh aspek visual, mulai dari warna, tipografi, hingga tata letak responsif menggunakan Flexbox dan Media Queries.
- script.js : Merupakan otak dari aplikasi. File ini berisi data barang, fungsi-fungsi untuk mencari barang, menghitung total, mencetak, serta event listeners yang mengikat fungsi-fungsi tersebut ke tombol-tombol di index.html .

## 3. Implementasi Teknis

### 3.1. Tata Letak (Layout)

Desain tata letak aplikasi ini mengadopsi pendekatan mobile-first dan responsif.

- Sentralisasi Konten : Seluruh konten dibungkus dalam sebuah div dengan kelas .container . Menggunakan display: flex pada body , kontainer ini diposisikan di tengah layar baik secara horizontal maupun vertikal, memberikan tampilan yang fokus.
- Desain Responsif : Media query ( @media (max-width: 600px) ) digunakan untuk menyesuaikan padding pada kontainer dan ukuran font pada perangkat dengan layar kecil, memastikan pengalaman pengguna yang konsisten di berbagai ukuran layar.

## 3.2. Performatan CSS

Styling dilakukan secara kustom tanpa menggunakan framework eksternal untuk menjaga proyek tetap ringan.

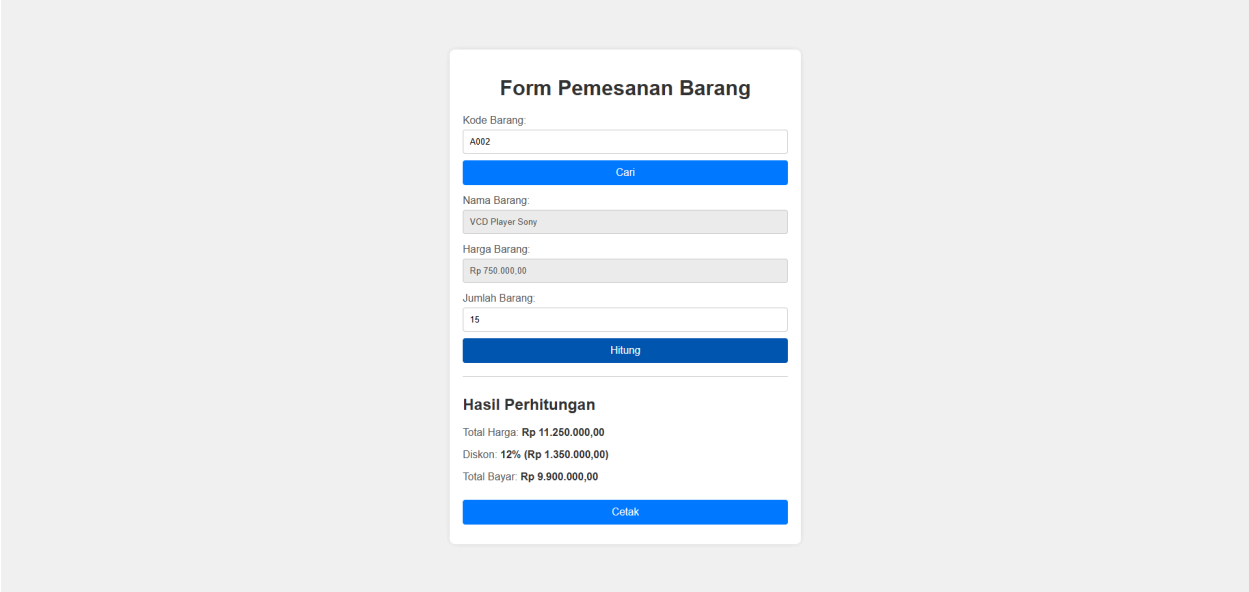
- Styling Tombol dan Input : Tombol dan input diberi gaya yang konsisten dengan padding , border-radius , dan border yang seragam untuk menciptakan tampilan yang bersih.
- Umpan Balik Visual : Efek :hover ditambahkan pada tombol untuk memberikan umpan balik visual saat pengguna mengarahkan kursor. Input yang dinonaktifkan ( disabled ) diberi warna latar belakang berbeda untuk menandakan bahwa input tersebut tidak dapat diubah.
- Pesan Error : Kelas .error khusus dibuat untuk menampilkan pesan kesalahan dengan warna merah agar mudah terlihat oleh pengguna.

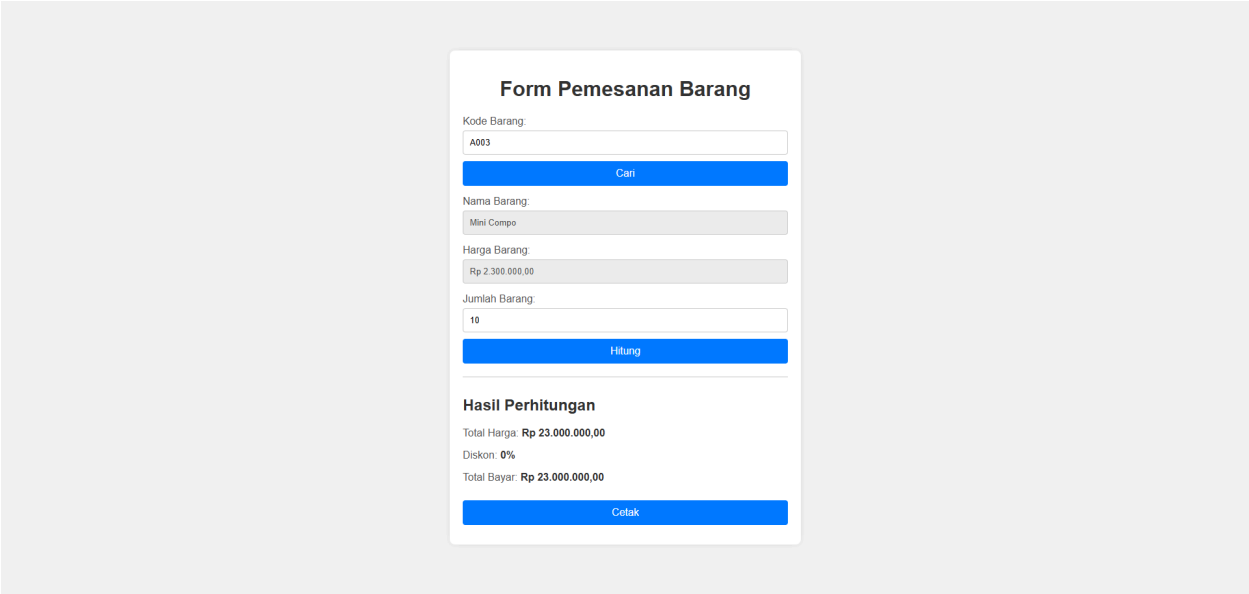
## 3.3. Navigasi (Alur Kerja Pengguna)

Aplikasi ini memiliki alur kerja yang linear dan intuitif:

1. Pengguna memasukkan Kode Barang dan menekan tombol "Cari" .
2. Aplikasi mencari data barang. Jika ditemukan, Nama Barang dan Harga Barang akan terisi otomatis. Jika tidak, pesan error akan muncul.
3. Pengguna memasukkan Jumlah Barang dan menekan tombol "Hitung" .
4. Aplikasi menghitung Total Harga , Diskon (jika berlaku), dan Total Bayar , lalu menampilkannya di area hasil.
5. Pengguna menekan tombol "Cetak" untuk memicu dialog cetak browser.

## 3.4. Hasil Akhir Screenshot Hasil Program




Kode Sumber Utama ( script.js )

```javascript
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    const dataBarang = {
        'A001': { nama: 'Televisi Samsung 50"', harga: 5000000 },
        'A002': { nama: 'VCD Player Sony', harga: 750000 },
        'A003': { nama: 'Mini Compo', harga: 2300000 }
    };

    const formatRupiah = (angka) => {
        return new Intl.NumberFormat('id-ID', { style: 'currency', currency: 'IDR' }).format(angka);
    };

    const cariBarang = () => {
        const kode = document.getElementById('kode-barang').value.toUpperCase();
        const errorMessage = document.getElementById('error-message');
        if (dataBarang[kode]) {
            document.getElementById('nama-barang').value = dataBarang[kode].nama;
            document.getElementById('harga-barang').value = formatRupiah(dataBarang[kode].harga);
            errorMessage.textContent = '';
        } else {
            errorMessage.textContent = 'Kode barang tidak valid.';
            document.getElementById('nama-barang').value = '';
            document.getElementById('harga-barang').value = '';
        }
    };

    const hitungTotal = () => {
        const kode = document.getElementById('kode-barang').value.toUpperCase();
        const jumlah = parseInt(document.getElementById('jumlah-barang').value);
        const errorMessage = document.getElementById('error-message');

        if (!dataBarang[kode]) {
            errorMessage.textContent = 'Silakan cari barang terlebih dahulu.';
```

```
            return;
        }

        if (isNaN(jumlah) || jumlah <= 0) {
            errorMessage.textContent = 'Jumlah barang harus berupa angka positif.';
            return;
        }

        const harga = dataBarang[kode].harga;
        const totalHarga = harga * jumlah;
        let diskon = 0;
        if (jumlah > 10) {
            diskon = 0.12 * totalHarga;
        }
        const totalBayar = totalHarga - diskon;

        document.getElementById('total-harga').textContent = formatRupiah(totalHarga);
        document.getElementById('diskon').textContent = `${diskon > 0 ? '12% (' + formatRupiah(diskon) + ')' : '0%'}`;
        document.getElementById('total-bayar').textContent = formatRupiah(totalBayar);
        errorMessage.textContent = '';
    };

    const cetakStruk = () => {
        window.print();
    };

    document.getElementById('cari-btn').addEventListener('click', cariBarang);
    document.getElementById('hitung-btn').addEventListener('click', hitungTotal);
    document.getElementById('cetak-btn').addEventListener('click', cetakStruk);
});
```

Source Code : https://github.com/Depfrz/Aplikasi-Berbasis-Platform/tree/main/LatihanPraktikWeek2